

Examen L3 Miage Bases de données – Session 1 – 2017-2018

Durée 2 heures – documents de CM/TD/TP autorisés, y compris dictionnaire bilingue

1 Interrogation

On considère le schéma relationnel suivant :

ARTISAN(IDSOCIETE, IDACTIVITE, ADRESSEA, NBEMPLOYES)

CLIENT(IDCLIENT, NOM, ADRESSEC)

ACTIVITE(IDACTIVITE, DESCRIPTION)

DEVIS(IDDEVIS, IDSOCIETE, IDCLIENT, MONTANT, DETAIL)

représentant des artisans (avec l'identifiant de leur société, l'identifiant de leur activité, leur adresse et leur nombre d'employés), des clients (avec leur identifiant, leur nom, leur adresse), des activités (avec l'identifiant de l'activité et sa description) et des devis (avec l'identifiant du devis, l'identifiant de la société concernée, l'identifiant du client concerné, le montant et son détail). Les attributs commençant par ID en début de schéma sont clé primaire. Les clés primaires sont indiquées également par un souligné simple. Les clés étrangères sont indiquées par un souligné ondulé et référencent la table ayant la clé primaire correspondante.

Donnez, **en algèbre et en SQL** les requêtes suivantes :

1. Les identifiants des devis dont le montant est supérieur strictement à 1000.
2. Les identifiants de sociétés des artisans ayant fait un devis pour un client pour un montant strictement plus petit que 100.

Donnez les requêtes suivantes **en SQL uniquement** :

3. Le ou les identifiants des sociétés d'artisans dont le nombre d'employés est le plus élevé.
4. Pour chaque identifiant de société et pour chaque identifiant de client, le montant total des devis entre cette société et ce client.

2 Indexation

1. Soit un arbre B+ utilisé pour indexer une table *A*. L'arbre est à recopie à gauche et peut contenir au maximum 4 éléments par noeuds (ordre $k=2$). Construire cet arbre selon l'ordre alphabétique au fur et à mesure des insertions suivantes (on peut ne représenter que les instants de débordement) :

n,g,h,i,p,q,r,o,d,e,c,l,m,f,a,j,k,b

2. Combien faut-il de page disque pour stocker cet arbre ?

3. Si vous avez la possibilité de garder une page en mémoire vive et que l'index est beaucoup utilisé, laquelle choisissez-vous et pourquoi ?

3 Optimisation

Soit la requête suivante (les attributs commençant par ID sont clés primaires) :

```
select NOM,PRENOM,AGE from PERSONNE, EQUIPE, CENTRE
where PERSONNE.ID=EQUIPE.ID and CENTRE.IDC=EQUIPE.IDC and EQUIPE.BUDGET=10000
```

1. Donnez l'arbre d'une traduction algébrique de cette requête.
2. Proposez un plan d'exécution pour cette requête, en appliquant la stratégie boucle imbriquée (nested loop). Vous pouvez utiliser la syntaxe Oracle ou de l'algèbre physique.
3. On veut accélérer l'évaluation de cette requête au moyen d'index B+. Indiquer le ou les tables et le ou les attributs qu'il faudrait choisir pour l'index.
4. Proposez un plan d'exécution tenant compte de cet index.
5. Aurait-il été possible d'utiliser un index par hachage ? Expliquez.

4 Sérialisabilité et recouvrabilité

1. Soit un SGBD exécutant des opérations dans l'ordre de leur arrivée. Soit l'histoire H suivante reçue par l'ordonnanceur, concernant deux transactions T_1 et T_2 :

$$H : r_1[x]r_2[x]a_1,$$

Que doit faire le SGBD au moment de l'opération a_1 ?

2. On considère maintenant l'histoire H' suivante :

$$H' : w_1[x]r_2[y]a_1,$$

Que ce passe-t-il pour la transaction T_2 ?

3. Soit l'histoire H'' suivante, concernant trois transactions T_1 , T_2 et T_3 :

$$H'' : r_2[x]w_1[y]w_3[z]w_1[z]r_3[x]c_3r_2[y]r_1[x]w_2[z]c_2c_1$$

L'histoire H'' est-elle une histoire en série ?

4. Cette histoire est-elle sérialisable ?
5. Cette histoire est-elle évitant les annulations en cascade (ACR), stricte, recouvrable ?

6. On se place dans le cadre d'une stratégie de gestion de la concurrence par verrouillage à 2 phases (2PL). Vous considèrerez qu'une transaction démarre lors de l'apparition dans l'histoire de la première opération la concernant. Pour la gestion éventuelle des transactions en attente, vous utiliserez une FIFO que vous réveillerez au relâchement du verrou ayant provoqué l'attente. Exécutez H'' .
7. Soient deux histoires H_1 et H_2 . Demontrez que si H_1 et H_2 sont sérialisables, alors l'histoire formée de H_1 suivie de H_2 est sérialisable.